

数学物理方法（下）

gcy-17 春-期中

1. (简单计算和回答)

设第一大题含 3 个小问：

- (1) 在弦的横振动问题中，如果弦受到一个与速度成正比的阻尼（比例系数为 d ），以及和弦的位移成正比的回复力（比例系数为 k ），写出此时弦的振动方程。
- (2) 试在直角坐标系、柱坐标系、球坐标系中对三维球对称线性谐振子的薛定谔方程分离变量：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2) \psi.$$

- (3) 求解本征值问题，并计算本征函数的模方：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & -l \leq x \leq l, \\ X'(-l) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

2. (一维弦受迫振动的半无界定解问题)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A \cos \omega t, & 0 \leq x < \infty, t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x. \end{cases}$$

3. (导热细杆)

一个长度为 l 的均匀导热细杆，侧面散热忽略， $x = 0$ 端单位时间单位面积从外界吸收热量 q ， $x = l$ 端保持温度为 0，初始温度分布为 $x - \cos x$ 。求杆中的温度分布随时间的变化。

4. (空心导体圆柱的电势)

一个半径为 a 的无穷长空心导体圆柱，分成互相绝缘的两半，一半电势为 V ，另一半接地，求圆柱内的电势分布。

数学物理方法（下）

gcy-18 春-期中

现已根据拍照页与补录内容整理本套现存四题，并补全答案。

1. (第 1 题 (20 分))

求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sin \omega t, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=-at} = a^2 t^2, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{x=at} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $a, \omega > 0$ 为常数。

2. (第 2 题)

求解热传导定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x=l} = e^{-\alpha^2 t}, & t > 0, \\ u|_{t=0} = A, & 0 < x < l. \end{cases}$$

其中 $\kappa, \alpha, A > 0$ 为常数。

3. (第 3 题)

求解球内拉普拉斯定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x, y, z) = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a+z). \end{cases}$$

规定 $\ln(a+z)|_{z=0} = \ln a$, $a > 0$ 为常数。

4. (第 4 题 (20 分))

拉盖尔多项式 $L_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 满足方程

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0,$$

递推关系

$$\frac{d}{dx} L_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots,$$

生成函数定义为

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n, \quad |t| < 1.$$

已知 $L_0(x) = 1$, $L_n(0) = 1$ 。求 $g(x, t)$ 的表达式，并导出 $L_n(x)$ 的另一递推关系。

数学物理方法（下）

gcy-21 春-期中

1. (回答以下问题)

第一问包含 3 个小问：

(1) 一根有质量的杆固定在电梯顶部的内侧。电梯和杆处于自由落体状态，现令电梯突然停止，写出杆上点的位移满足的方程与定解条件。

(2) 将方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{e^2 A^2}{4m} \cos^2(kz) \psi$$

分别在直角坐标、柱坐标、球坐标下讨论分离变量。

(3) 考虑圆心角为 π 、内外半径分别为 a, b 的扇形区域

$$a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0,$$

其定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2=a^2} = 0, & u|_{x^2+y^2=b^2} = 0, \\ u|_{y=0} = f(x). \end{cases}$$

试分离变量，求本征值问题，并说明正交性与模方。

2. (定解问题（三）)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, & \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 0, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin x, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

3. (原卷第四题（25 分）)

求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = z^2, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a-z). \end{cases}$$

4. (原卷第五题（20 分）)

一根长为 l 的杆子左端保持温度为 0，右端有恒定热流流入，初始状态有

$$\frac{x(l-x)}{2}$$

的温度分布，求解任意时刻的杆上的温度。

数学物理方法（下）

gcy-21 春-期末

1. (积分题)

计算

$$\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

2. (圆盘内热方程)

求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = y, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad x^2 + y^2 < a^2. \end{cases}$$

3. (本征值问题的自伴性)

回忆版题面中第三题写成

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < l, \\ y(l) = \alpha y(0), & y'(l) = \beta y'(0). \end{cases}$$

并询问何时自伴。

4. (均匀带电圆盘的电荷密度)

有一总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电圆盘，分别给出直角坐标、柱坐标、球坐标下空间的电荷密度分布函数。

5. (三维无界空间波动方程的 Green 函数)

求解三维无界空间中

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = f(\mathbf{r}), \\ u|_{t=0} = g(\mathbf{r}), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = h(\mathbf{r}) \end{cases}$$

对应的 Green 函数。

数学物理方法（下）

gcy-22 春-期末

1. (20 分)

一圆柱体底面半径为 a 、高为 h ，其中 a, h 为已知常数。上底面和圆柱侧面均保持零温度，下底面以垂直于底面的恒定热流密度 q 输入热量，其中 q 为已知常数。求达到平衡后圆柱体内温度的稳态分布。

2. (25 分)

求解球内振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = v_0 z, & x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2+z^2=r_0^2} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 \leq r_0^2, \end{cases}$$

其中 $a, v_0, r_0 > 0$ 为常数。

3. (20 分)

设一维 Dirac Hamiltonian 算符

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix},$$

其中 $a \leq x \leq b$ ， $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是实值函数。算符作用在两分量自旋子

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix}$$

上，且 $f_1, f_2 \in L^2[a, b]$ 。内积定义为

$$\langle F | G \rangle = \int_a^b F^\dagger(x) G(x) dx.$$

(1) 什么条件下算符有伴算符？

(2) 分别给出以下两种情形的例子：

情形一：有伴算符但不是自伴算符的 $\hat{H}$ 及其伴算符 $\hat{H}^\dagger$ ；

情形二：自伴算符 $\hat{H}$ 。

4. (20 分)

高度为无穷 ($-\infty < z < \infty$) 的柱体，横截面为如图所示的扇形，其张角为 ϕ_0 、半径为 a 。柱体一个侧平面绝热，另一个侧平面及圆弧侧面温度恒为 u_0 ，其中 $u_0 \neq 0$ 为已知常数。柱体初始温度为

$$u|_{t=0} = f(x, y, z),$$

其中 f 为已知实函数。求 $t > 0$ 时柱体的温度分布。

5. (15 分)

求下列定解问题相应的 Green 函数：

$$\begin{cases} \nabla^2 u + k^2 u = f(x, y, z), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z > 0, \\ u|_{z=0} = g(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u \text{ 在无穷远只有会聚波, 取时间因子为 } e^{-i\omega t}, \end{cases}$$

其中 $k > 0$ 为已知常数， f 和 g 都是已知函数。

数学物理方法（下）

gcy-25 春-期末

1. (伴算符与斜自伴)

给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u(x) : 0 < x < \pi, u \in L^2[0, \pi], u(\pi) = \gamma u(0)\}.$$

求 $\hat{L}$ 的伴算符 $\hat{L}^\dagger$; 并问复数 γ 满足什么条件时有 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 并求此条件下 $\hat{L}^\dagger$ 的所有本征值和相应本征函数。

2. (一维无限长杆上的热传导)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\alpha t}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \delta(x). \end{cases}$$

3. (二维半圆形薄膜振动的 Green 函数)

求半圆域

$$y > 0, \quad x^2 + y^2 < R^2$$

中波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \\ u|_{y=0} = g(x, y, t), \quad u|_{x^2+y^2=R^2} = h(x, y, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

的 Green 函数。提示:

$$\delta(x - x')\delta(y - y') = \frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho')\delta(\varphi - \varphi').$$

4. (泛函极值曲线)

求泛函

$$J[u] = \iiint_{z>0, x^2+y^2+z^2<a^2} ((\nabla u)^2 - k^2 u^2 - zu) dx dy dz$$

的极值曲线 $u(x, y, z)$, 其中

$$u|_{z=0} = 0, \quad u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0,$$

且 $a, k > 0$ 并满足 $ka \neq \tan ka$ 。

数学物理方法（下）

gcy-26 春-期中

1. (一维杆热传导方程)

一根一维杆上存在温度分布 $u(x, t)$ ，设单位体积杆内发热的功率为 $\alpha u(\beta - u)$ ，单位表面积散热为 $q(x, t)$ ，写出该杆的热传导方程。

2. (双电子 Hooke 势分离变量)

两个电子在 Hooke 势连接下的哈密顿量可以写成

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_2^2} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 + z_1^2 + z_2^2) - \frac{g}{4} m \omega^2 [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2]$$

双电子的波函数满足方程 $i\hbar \partial \psi / \partial t = \hat{H} \psi$ 。选取合适的坐标变换，对微分方程进行分离变量。

3. (矩形域本征值问题)

计算如下本征值问题：

$$\begin{cases} \nabla^2 u + \lambda u = 0, & -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b, \\ u|_{x=-a} = u|_{x=a} = 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{y=-b} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{y=b} = 0. \end{cases}$$

4. (三维球对称波动方程)

求解如下偏微分方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = 0, \\ u|_{t=0} = \psi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}), \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \phi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}). \end{cases}$$

5. (阻尼弦的受迫振动)

考察一根浸在阻尼液体中的长度为 l 的弦线，弦线在阻尼液体中受到的阻力正比于速度，阻尼系数为 β 。现在将弦线左端固定，右端因外力周期性振动。弦线一开始处于平衡位置，并且静止。求解弦线的振动方程。

6. (圆域 Poisson 方程)

求解如下圆形区域内的偏微分方程：

$$\begin{cases} \nabla^2 u = x, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = y^2. \end{cases}$$

7. (导热半球的温度分布)

考察一个半径为 a 的导热半球。其上表面受到竖直的、单位面积功率为 M 的热辐射加热。同时半球满足牛顿冷却定律对外散热。周围的环境始终保持在 0 的温度，同时导热半球的底面也保持在 0 度。求解半球内的温度分布。

数学物理方法（下）

gcy-26 春-期末

1. (圆形膜的振动)

考察一个半径为 R 、边缘固定的圆形膜的振动问题。膜在初始时刻静止，且初始位移为

$$u|_{t=0} = A(x+y),$$

其中 A 为已知常数，膜振动的波速为 a 。试求解膜的位移 $u(x, y, t)$ 。

2. (Laguerre 方程的本征值问题)

含参数 λ 的常微分方程

$$y'' + \frac{1-x}{x} y' + \frac{\lambda}{x} y = 0, \quad 0 < x < 1$$

可以看成是一个本征值问题。选取合适的权函数与边界条件，使得该问题化为一个厄密算符的本征值问题。写出对应的算符 L ，以及完整表述的本征问题（包括内积定义与函数空间）。

3. (弹簧恢复力随机游走)

带有弹簧恢复力的随机游走分布满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \alpha x \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u|_{t=0} = \psi(x),$$

其中 $\kappa > 0$ 为扩散系数， $\alpha > 0$ 为恢复力系数， $\psi(x)$ 为已知初始分布。求解该微分方程。

4. (修正 Helmholtz 方程的 Green 函数)

考察三维空间中的方程

$$\nabla^2 u - k^2 u = f(\mathbf{r}),$$

其中 $k > 0$ 为常数， f 为已知源项，且 u 在无穷远处有界。试计算该问题的 Green 函数 $G(\mathbf{r}; \mathbf{r}')$ 。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 1-期中

1. 设一根长度为 l 的均匀细杆作纵振动。杆受到与速度成正比的阻尼和与位移成正比的回复力，位移记为 $u(x, t)$ ，其中 $0 < x < l$ 。杆的上端固定，下端自由。

- (1) 写出控制方程与边界条件；
- (2) 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，写出相应的分离后常微分方程；
- (3) 写出空间本征值问题，并给出本征值、本征函数与模方。

2. 讨论下列势函数对应的薛定谔方程在哪些坐标系中可分离变量，并简述理由：

$$V_1(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2), \quad V_2(x, y, z) = \beta z^2, \quad V_3(x, y, z) = \frac{\gamma}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

可选坐标系：直角坐标、柱坐标、球坐标。

3. 考虑区间 $0 < x < l$ 上的算符

$$Ly = -y'',$$

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 为常数。

- (1) 求该边值问题自伴的条件；
- (2) 在自伴条件下，说明本征值为实数；
- (3) 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，求全部本征值和本征函数。

4. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = \cos 2x. \end{cases}$$

5. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ -Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

要求写成“稳态项 + 瞬态级数”的形式。

6. 在上半环域

$$a < r < b, \quad 0 < \theta < \pi$$

中求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 0, \quad u(r, 0) = u(r, \pi) = 0.$$

写出分离变量后的本征结构，不必求出所有展开系数。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 1-期末

1. 计算卷积分

$$I(x) = \int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt,$$

其中 J_0 为第一类零阶 Bessel 函数。

2. 在圆盘 $x^2 + y^2 < a^2$ 中求解泊松方程

$$-\kappa \nabla^2 u = y, \quad u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2.$$

要求写出一个显式特解，并说明一般解结构。

3. 给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in L^2(0, \pi) : u(\pi) = \gamma u(0)\},$$

求伴算符 $\hat{L}^\dagger$ ，并求何时 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$ 。在该条件下求全部本征值和本征函数。

4. 求解无界域热方程

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = e^{-\alpha t} \delta(x), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

5. 把半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环放在平面 $z = 0$ 上、圆心在原点。分别写出其在直角坐标、柱坐标、球坐标下的电荷密度分布。

6. 在半圆域

$$0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi$$

上写出满足零边界条件

$$G|_{\theta=0} = G|_{\theta=\pi} = G|_{r=R} = 0$$

的 Laplace 算符 Green 函数的本征展开结构。提示：先做分离变量。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 2-期中

1. 考虑弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

- (1) 用分离变量导出空间本征值问题；
- (2) 写出本征值方程与本征函数；
- (3) 写出形式解及展开系数。

2. 在半无限长条形区域

$$0 < x < a, \quad y > 0$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$u(0, y) = u(a, y) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty).$$

3. 求解周期热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & -\pi < x < \pi, t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t), & u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t), t > 0, \\ u(x, 0) = x^2. \end{cases}$$

4. 在扇形区域

$$0 < r < a, \quad 0 < \theta < \beta$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为

$$u(r, 0) = u(r, \beta) = 0, \quad u(a, \theta) = g(\theta).$$

写出分离变量解。

数学物理方法（下）

gcy-模拟题 2-期末

1. 在整条实轴上求解对流-扩散方程初值问题

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \kappa u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\alpha x^2}, & \alpha > 0. \end{cases}$$

要求写出显式解。

2. 求三维上半空间

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) : z > 0\}$$

中 Dirichlet 问题的 Green 函数：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G|_{z=0} = 0.$$

并写出位于 $(0, 0, h)$ 的单位点源所产生的势函数。

3. 考虑 Hilbert 空间 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算符

$$\hat{L} = -i \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in H^1(0, 2\pi) : u(2\pi) = e^{i\theta} u(0)\},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数。

(1) 证明 $\hat{L}$ 是自伴的；

(2) 求全部本征值与本征函数。

4. 在区间 $0 < x < l$ 上求算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 \quad (a > 0)$$

配以 Dirichlet 边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ 的 Green 函数，即求 $G(x, \xi)$ 使得

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) G(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad G(0, \xi) = G(l, \xi) = 0.$$

并写出方程 $Lu = f(x)$ 的解的积分表示。